



TALLER · GEOMETRÍA · GRADO 7° · PERIODO I

Taller: traslaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase, en papel cuadriculado. Dibuja siempre la figura original y la trasladada. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 3 (p. 5). Total: 5 puntos.

- 1 Traslada el cuadrilátero de vértices $P(-2, 1)$, $Q(1, 1)$, $R(2, 3)$ y $S(-1, 3)$ con el vector $\langle 4, -3 \rangle$. Escribe las coordenadas de P' , Q' , R' y S' , y dibuja las dos figuras en la cuadrícula. 1,5pts

Solución. $P'(2, -2)$, $Q'(5, -2)$, $R'(6, 0)$, $S'(3, 0)$.
Ojo con el signo: la segunda coordenada del vector es negativa, así que la figura baja.

- 2 Una baldosa con un vértice en $A(2, 5)$ se deslizó hasta quedar con ese vértice en $A'(7, 2)$. ¿Cuál fue el vector de la traslación? Si otro vértice de la baldosa estaba en $B(4, 5)$, ¿dónde quedó? 1,5pts

Solución. El vector es $\langle 7 - 2, 2 - 5 \rangle = \langle 5, -3 \rangle$. Entonces $B'(4 + 5, 5 - 3) = B'(9, 2)$.
El vector se halla restando *la original a la imagen*, no al revés.

- 3 En un papel de colgadura, una figura se traslada primero con $\langle 3, 1 \rangle$ y después el resultado se traslada con $\langle 2, 4 \rangle$. ¿Se puede llegar al mismo sitio con una sola traslación? Si se puede, di con qué vector, y comprueba con el punto $M(0, 0)$. ¿Cambia algo si se hacen en el otro orden? 1pt

Solución. Sí: basta la traslación de vector $\langle 3 + 2, 1 + 4 \rangle = \langle 5, 5 \rangle$.
Con $M(0, 0)$: primero llega a $(3, 1)$ y luego a $(5, 5)$, lo mismo que con el vector único. El orden no cambia nada, porque sumar números se puede hacer en cualquier orden. Por eso en los teselados de Escher la figura se repite siempre igual, se recorra la fila hacia donde se recorra.

- 4 Mateo trasladó el punto $T(-3, 4)$ con el vector $\langle 2, -6 \rangle$ y escribió $T'(-5, 10)$. Encuentra el error, corrígelo y explica en una frase cómo se puede comprobar el resultado sin volver a hacer la cuenta. 1pt

Solución. Mateo restó en vez de sumar. Lo correcto es $T'(-3 + 2, 4 - 6) = T'(-1, -2)$.
Para comprobarlo basta dibujar: el punto debe quedar 2 unidades a la derecha y 6 hacia abajo del original, y el de Mateo quedó a la izquierda y arriba, justo al contrario.